

座位号

专业

学院

学号

姓名

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《算法设计与分析》B 卷

2023-2024 学年第二学期

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 7 大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟；

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一、共 5 题，每题 3 分，共 15 分.

1. $f(n) = 2^{2n}, g(n) = 2^n$

2. $f(n) = n^{\log c}, g(n) = c^{\log n}$

3. $f(n) = 8 \log(n^n), g(n) = 100 \log(n!)$

4. $f(n) = n, g(n) = \log^2 n$

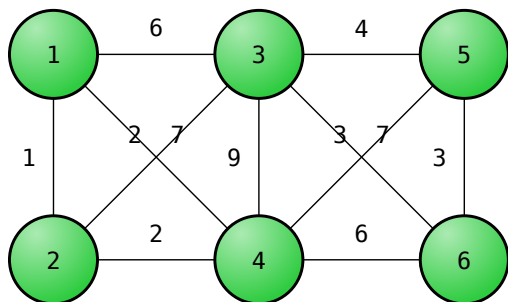
5. $f(n) = n \log n + n, g(n) = \log n + n$

得分

二、求解递推关系：当 $n \geq 2$ 时， $f(n) = 5f(n-1) - 6f(n-2)$ ； $f(0) = 1$ ； $f(1) = 0$ （10 分）

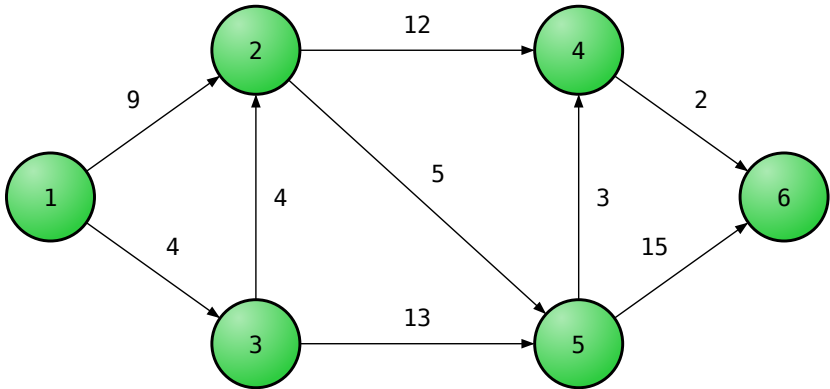
得分

三、用 Prim 方法求下图的最小耗费生成树。（10 分）



得分

四、用Dijkstra算法求解下图的单源最短路径问题，设原点为1。（15分）



得分

五、用动态规划法，求解0-1背包问题，已知背包容量为22，5件物品的体积分别为3, 5, 7, 8, 9，价值分别为4, 6, 7, 9, 10。求该背包的最大价值及物品选择情况。（15分）

得分

六、求对下列 5 个矩阵连乘： $M_1(4 \times 5)$ ； $M_2(5 \times 4)$ ； $M_3(4 \times 6)$ ； $M_4(6 \times 4)$ ； $M_5(4 \times 5)$

1. (本题 10 分) 写出解决上述问题的动态规划实现算法(文字描述或伪代码)；

2. (本题 10 分) 写出通过此算法解决上述问题的过程及结果。

得分

七、设 A 是 n 个数的序列，如果 A 中的元素 x 满足以下条件：小于 x 的数的个数 $\geq \frac{n}{3}$ ，且大于 x 的数的个数 $\geq \frac{n}{3}$ ，则称 x 为 A 的近似中值。请设计算法求出 A 的一个近似中值，说明算法的设计思想和最坏情况下的时间复杂度。(15 分)

得分